Resumen ejecutivo

Moneva

Medir para decidir

Aplicación web de finanzas personales con un laboratorio estadístico para la enseñanza de la estadística aplicada en un programa de maestría en finanzas

Universidad de Sonora, Departamento de Administración. 2026



Cómo citar

Madrid Navarro, S. P. (2026). *Moneva: aplicación web de finanzas personales con laboratorio estadístico para la enseñanza de la estadística aplicada* [Resumen ejecutivo]. Maestría en Finanzas, Universidad de Sonora.

Índice

Lo que encontrarás en este resumen

Equipo 3

Presentación 4

Introducción 5

Consideraciones éticas y de privacidad 7

Justificación 8

Método 9

Hallazgos del caso de demostración 12

Caso ilustrativo 17

Conclusiones 18

Recomendaciones 20

Recomendaciones para otros actores 22

Referencias 23

Equipo

Quién desarrolló Moneva y para quién

Universidad de Sonora

Departamento de Administración

Responsable del proyecto

Sughey Paulina Madrid Navarro

Estudiante de la Maestría en Finanzas, UNISON. Autora del proyecto: desarrollo de la aplicación y del motor estadístico, y redacción de este resumen.

Programa de maestría

Maestría en Finanzas

Asignatura

Estadística aplicada

Usuarios principales: estudiantes del programa y docentes de la asignatura.

Roles en el proyecto

Rol	Responsabilidad
Responsable del proyecto	Definir los objetivos de aprendizaje, los estadígrafos y su interpretación; revisar la versión final.
Coordinación académica	No aplica (proyecto individual de la asignatura).
Desarrollo de software	Programación de la aplicación, del motor estadístico y del diseño visual, con apoyo de un asistente de programación con inteligencia artificial bajo la supervisión del responsable.
Validación de cálculos	Comparación de cada resultado del motor estadístico con la biblioteca científica SciPy.

Ajusta esta página si participaron otras personas o instituciones.

Presentación

La desviación estándar se entiende mejor cuando se calcula sobre el gasto propio

En los cursos de estadística aplicada, los estudiantes suelen practicar con bases de datos ajenas: ventas de una empresa ficticia, rendimientos de un índice o ejercicios del libro de texto. Calculan la media y la desviación estándar, pero pocas veces esos números describen una decisión que les toque tomar.

La pregunta que motivó este proyecto es incómoda para un programa de finanzas: ¿cuántos de nuestros estudiantes saben cuánto varía su propio gasto mensual, o cuánto les cuesta de verdad la tarjeta de crédito que usan? En México, solo el 23.9% de las personas que registran sus gastos lleva un presupuesto o un registro de ingresos y gastos (INEGI, 2025).

Moneva responde con un enfoque práctico. Es una aplicación web donde cada persona registra sus ingresos, gastos, deudas y metas. Sobre esos mismos datos, un laboratorio estadístico calcula once estadígrafos, muestra la fórmula, desarrolla el cálculo paso a paso y explica qué significa el resultado para quien lo obtuvo.

El proyecto nace en el Departamento de Administración de la Universidad de Sonora, para la asignatura de estadística aplicada del programa de maestría en finanzas.

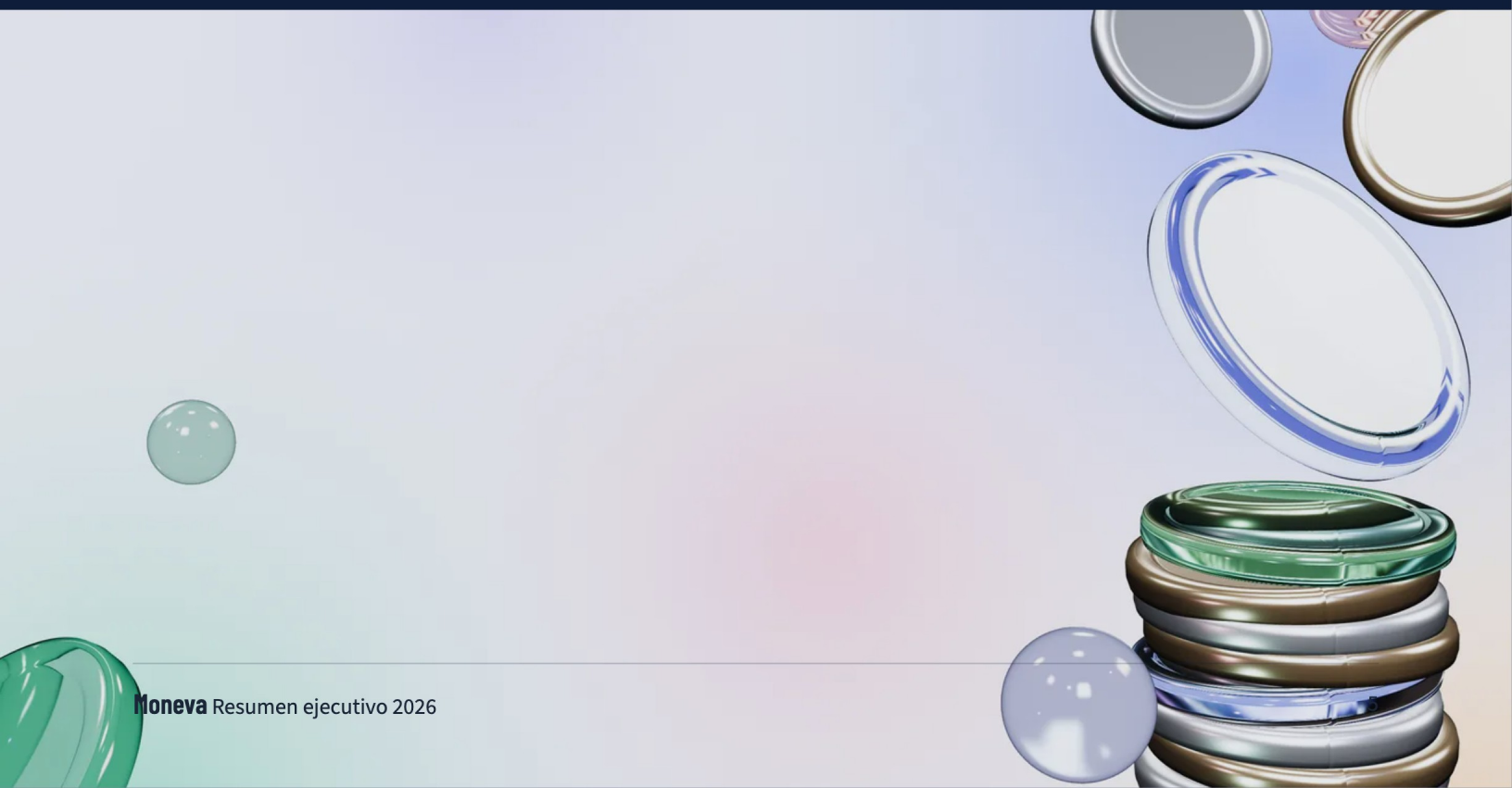
El compromiso es usar la herramienta en el aula, medir si mejora la interpretación estadística de los estudiantes y publicar lo que funcione y lo que no.

Dr. Isaac Shamir Rojas Rodríguez
Profesor-Investigador, Departamento de Administración, Universidad de Sonora

01

Introducción

Por qué un programa de finanzas necesita que sus estudiantes midan su propio dinero.



Introducción

Moneva convierte los movimientos de dinero de una persona en datos para aprender estadística

Moneva es una aplicación web de finanzas personales. Registra ingresos, gastos, deudas, tarjetas, metas y suscripciones, y sobre esos datos ofrece un laboratorio estadístico con once fichas de análisis. Funciona en el navegador, sin crear cuentas y sin enviar datos a un servidor.

El contexto en México

76.5% de las personas de 18 a 70 años tiene al menos un producto financiero formal.

37.3% tiene al menos un crédito formal.

65.3% lleva algún tipo de registro de sus gastos o los de su hogar.

23.9% de quienes registran sus gastos lleva un presupuesto o un registro de ingresos y gastos.

19.5% de quienes registran usa aplicaciones o herramientas de administración financiera.

37.1% fue la tasa efectiva promedio de las tarjetas de crédito de quienes no pagan el total, a junio de 2025.

Fuentes: las cinco primeras cifras, INEGI (2025), Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024. La última, Banco de México (2025).

Estas cifras muestran una brecha: la mayoría de las personas usa productos financieros, pero pocas planean con datos. En el aula pasa algo parecido. La estadística se practica con datos que no pertenecen a quien los analiza, y el vínculo entre una fórmula y una decisión personal queda implícito.

Objetivo del proyecto: desarrollar y validar una aplicación web que registre las finanzas de una persona y que calcule, explique e interprete once estadígrafos con esos mismos datos, para usarla en la enseñanza de la estadística aplicada.

Consideraciones éticas y de privacidad

Los datos financieros de cada persona se quedan en su propio navegador

Moneva no recolecta información de sus usuarios. No pide cuenta, no tiene servidor y no envía datos a terceros. Todo lo que se registra se guarda en el almacenamiento local del navegador de quien lo usa, y solo sale de ahí si esa persona exporta un respaldo.

1. **Datos de demostración ficticios.** Los resultados de este resumen provienen de un caso inventado, "Ana Martínez", con siete meses de movimientos. No describen a ninguna persona real.

2. **Respaldo validado.** Al importar un respaldo, la aplicación revisa cada registro y descarta lo que no tiene el formato esperado. Así un archivo manipulado no puede ejecutar código en el navegador.

3. **Sin dependencias en línea.** Las bibliotecas y estilos están dentro del proyecto. La aplicación funciona sin internet y bloquea la carga de scripts externos.

4. **Datos mínimos de tarjetas.** Solo se guardan los últimos cuatro dígitos de una tarjeta. La aplicación advierte que nunca se escriba el número completo ni el NIP.

Uso con datos reales de estudiantes

Si en clase se pide a los estudiantes analizar sus propias finanzas, conviene que participen de forma voluntaria, que entreguen solo el archivo CSV con series mensuales agregadas y que ese archivo no lleve su nombre.

[FALTA: confirmar si este uso requiere el aval del comité de ética de la Universidad de Sonora, con número de registro y vigencia]

Justificación

Un estadígrafo se aprende cuando responde una pregunta que importa a quien lo calcula

Los datos propios hacen visible el concepto.

Un coeficiente de variación de 22.9% es un número abstracto en un libro. En Moneva es la diferencia entre el gasto de un mes normal y el de un mes con una compra a crédito. Cuando el estudiante reconoce sus meses en la gráfica, la fórmula deja de ser un trámite.

El cálculo paso a paso une la fórmula con la decisión.

Cada ficha muestra la fórmula, desarrolla las operaciones con los datos del usuario, interpreta el resultado en lenguaje llano y dice qué supuestos lo limitan. Por ejemplo, con siete meses de datos ninguna prueba tiene mucha potencia, y la aplicación lo advierte.

Un entorno privado permite usar datos reales sin exponerlos.

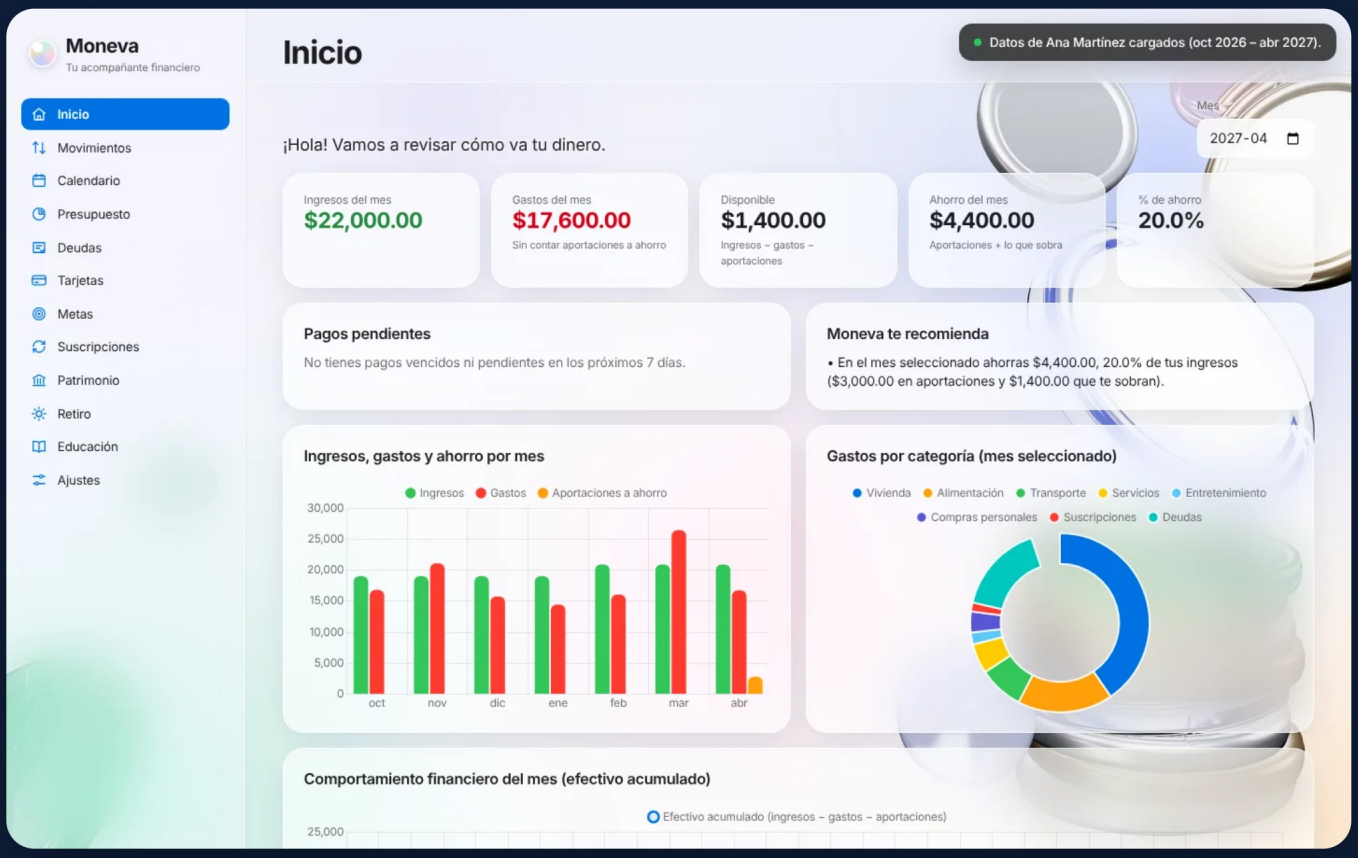
Como nada sale del navegador, cada estudiante puede analizar su información sin compartirla. Para entregar tareas basta un archivo CSV con series mensuales, que se puede replicar en Excel o R.

Cómo se complementan las dos partes. La aplicación de finanzas genera los datos: cada movimiento registrado alimenta el presupuesto, las deudas y el patrimonio. El laboratorio estadístico los analiza: resume, detecta atípicos, estima intervalos, prueba hipótesis y simula escenarios. Sin la primera parte no hay datos propios; sin la segunda, los datos no se convierten en aprendizaje estadístico.

02

Método

Qué se construyó, con qué objetivos y cómo se verificó que cada cálculo es correcto.



Método

Una aplicación con dos partes: registrar el dinero y analizarlo

Pregunta

¿Cómo puede una aplicación de finanzas personales servir como laboratorio para aplicar e interpretar estadígrafos con datos propios?

Objetivo general

Desarrollar y validar una aplicación web que registre las finanzas de una persona y calcule, explique e interprete once estadígrafos con esos datos.

Objetivos específicos

1. Construir módulos para registrar ingresos, gastos, deudas, tarjetas, metas y suscripciones.
2. Programar un motor estadístico propio, sin bibliotecas externas.
3. Escribir once fichas con fórmula, cálculo, interpretación y supuestos.
4. Verificar cada cálculo contra SciPy, una biblioteca científica de referencia.
5. Incluir un caso de demostración para practicar sin datos personales.
6. Proteger la privacidad: sin servidor y con validación de respaldos.

Tipo de proyecto

Desarrollo tecnológico educativo: aplicación web de una sola página.

Usuarios

Estudiantes y docentes de estadística aplicada en la maestría en finanzas.

Análisis

Estadística descriptiva, robusta e inferencial, y simulación Monte Carlo.

Tabla 1. Módulos de la aplicación

Categoría	Módulo	Qué hace
Registro	Movimientos y Calendario	Ingresos y gastos por categoría; pagos recurrentes que se marcan como hechos.
Planeación	Presupuesto, Metas y Suscripciones	Regla 50/30/20, abonos a metas de ahorro y cobros recurrentes.
Deuda y crédito	Deudas y Tarjetas	Plan de pago Avalancha con IVA sobre intereses; saldos, límites y pagos.
Largo plazo	Patrimonio y Retiro	Activos menos pasivos; proyección del ahorro para el retiro.
Aprendizaje	Educación y Laboratorio estadístico	Seis lecciones, un examen con 39 preguntas y 6 generadores de ejercicios, y once fichas de análisis.
Configuración	Ajustes	Datos de demostración, respaldo, borrado y selección del fondo de pantalla.

Método

Once fichas recorren la asignatura, de la media a la simulación

Tabla 2. Fichas del laboratorio estadístico

#	Categoría	Estadígrafos	Pregunta que responde
1	Descriptiva	Media, mediana, desviación estándar, CV, asimetría	¿Cuánto gasto y qué tanto varía?
2	Robusta	z clásico, z robusto con MAD[1], cercas de Tukey[2]	¿Qué meses son anormales?
3	Inferencia	Intervalo de confianza al 95% con t de Student	¿Cuánto gasto en un mes típico?
4	Concentración	Pareto y clasificación ABC	¿Dónde se concentra el dinero?
5	Dispersión relativa	CV por categoría	¿Qué gasto es estable y cuál controlable?
6	Tendencia	Regresión lineal y ρ de Spearman	¿Mi gasto sube con el tiempo?
7	Asociación y contraste	r de Pearson, r crítica, t de Welch[3]	¿Gasto más cuando gano más?
8	Razones	Media, mediana y razón agregada de la tasa de ahorro	¿Cuánto ahorro de verdad?
9	Percentiles	P90 empírico y normal, cobertura del fondo	¿Cuánto podría gastar en un mes malo?
10	Matemática financiera	Tasa mensual, efectiva anual e IVA	¿Cuánto me cuesta de verdad la tarjeta?
11	Simulación	Monte Carlo[4] con semilla reproducible	¿Qué tan probable es lograr mi retiro?

Etapas del proyecto

Diseño
Revisión de la versión original de la aplicación. Corrección de fallas de seguridad, de cálculo y de integración entre módulos.

›

Construcción
Motor estadístico propio, once fichas, exportación a CSV, diseño visual y funcionamiento sin internet.

›

Validación
Comparación de resultados con SciPy y pruebas automáticas en navegador, en escritorio y en celular.

[1] MAD: mediana de las desviaciones absolutas respecto a la mediana. Casi no cambia con un dato extremo.

[2] Cercas de Tukey: límites a 1.5 veces el rango intercuartílico por debajo del primer cuartil y por encima del tercero.

[3] t de Welch: prueba para comparar dos medias sin suponer que los grupos tienen la misma varianza.

[4] Monte Carlo: repetir miles de veces un cálculo con valores aleatorios para ver el rango de resultados posibles.

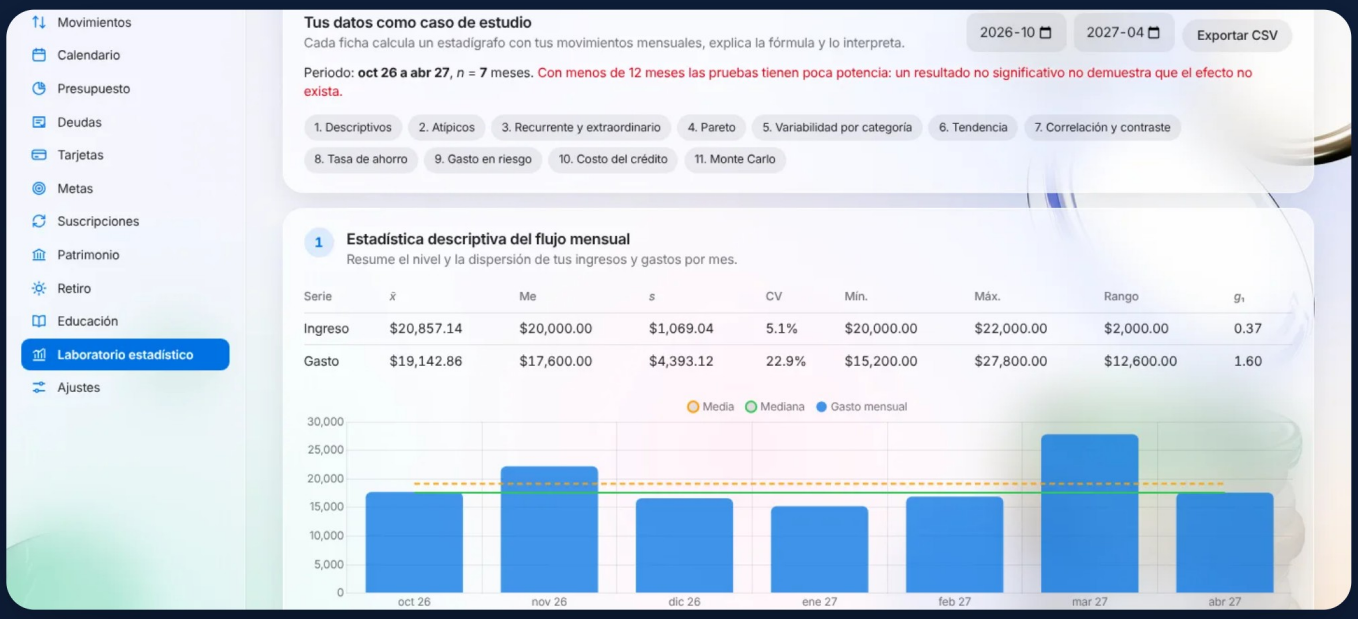
03

Hallazgos del caso de demostración

Lo que el laboratorio calcula con siete meses de movimientos de Ana Martínez, una persona ficticia creada para practicar.

Ana gana $20,000 al mes de octubre de 2026 a enero de 2027 y $22,000 de febrero a abril de 2027. En noviembre paga una consulta médica a crédito y en marzo compra una computadora a crédito.

Estos resultados ilustran lo que hace la herramienta con un caso. No describen a una población ni permiten generalizar.



Hallazgos

El riesgo de Ana está en cómo gasta, más que en cuánto gana

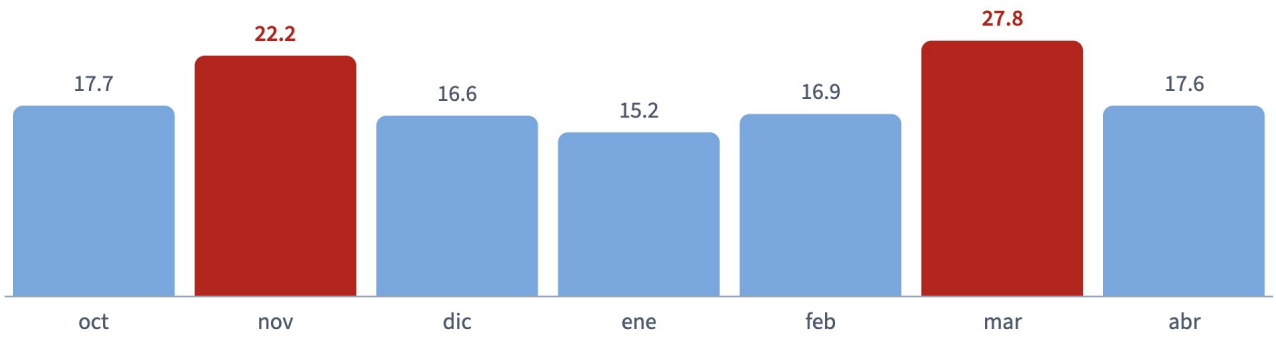
A Estadística descriptiva del flujo mensual

22.9% es el coeficiente de variación (CV) del gasto mensual. El del ingreso es de **5.1%**: el gasto varía 4.5 veces más.

$19,142.86 fue el gasto mensual promedio (D.E. = $4,393.12, rango: $15,200 a $27,800). La mediana fue de **$17,600**.

1.60 es la asimetría del gasto. Es positiva: pocos meses caros elevan el promedio, así que la mediana describe mejor un mes típico.

B Detección de valores atípicos



Gasto mensual en miles de pesos. En rojo, los meses que marca el z robusto.

El **z clásico** no marcó ningún mes: marzo quedó en **1.97**, debajo del umbral de 2.

El **z robusto**, basado en la mediana y la MAD, marcó noviembre (**3.10**) y marzo (**6.88**). Las cercas de Tukey marcaron solo marzo.

La diferencia se explica por el efecto de enmascaramiento: el propio valor extremo infla la desviación estándar y queda escondido dentro de ella.

Hallazgos

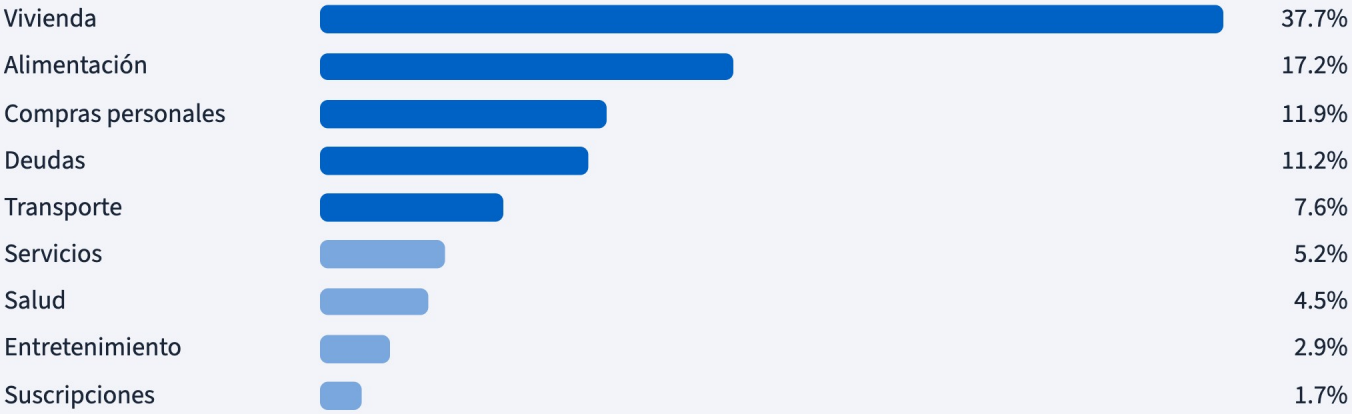
Dos compras a crédito explican casi toda la variación del gasto

C Gasto recurrente, extraordinario e intervalo de confianza

$16,857.14 fue el gasto recurrente promedio, sin la consulta médica ($6,000) ni la computadora ($10,000). Su CV bajó a **5.6%**.

$1,754.31 mide el intervalo de confianza al 95% del gasto recurrente ($15,979.99 a $17,734.29). Con el gasto total media **$8,125.92**.

D Pareto: dónde se concentra el dinero



Cinco de nueve categorías (clase A, en azul oscuro) concentran el **85.7%** de los $134,000 gastados en el periodo.

E Variabilidad por categoría

Servicios, Vivienda, Transporte y Alimentación tienen un CV menor a 10% y suman **$12,971.43** al mes: es el piso de gasto de Ana. Compras personales (**172.6%**) y Salud (**264.6%**) son las más variables.

F Tendencia

La regresión del gasto total contra el tiempo no fue significativa (**b = $400** por mes, $R^2 = 0.039$, $p = 0.673$). Por categoría, Deudas creció de forma sostenida (**ρ = 0.97**, $p < 0.001$), igual que Vivienda ($\rho = 0.87$, $p = 0.012$); Entretenimiento bajó ($\rho = -0.77$, $p = 0.044$).

Hallazgos

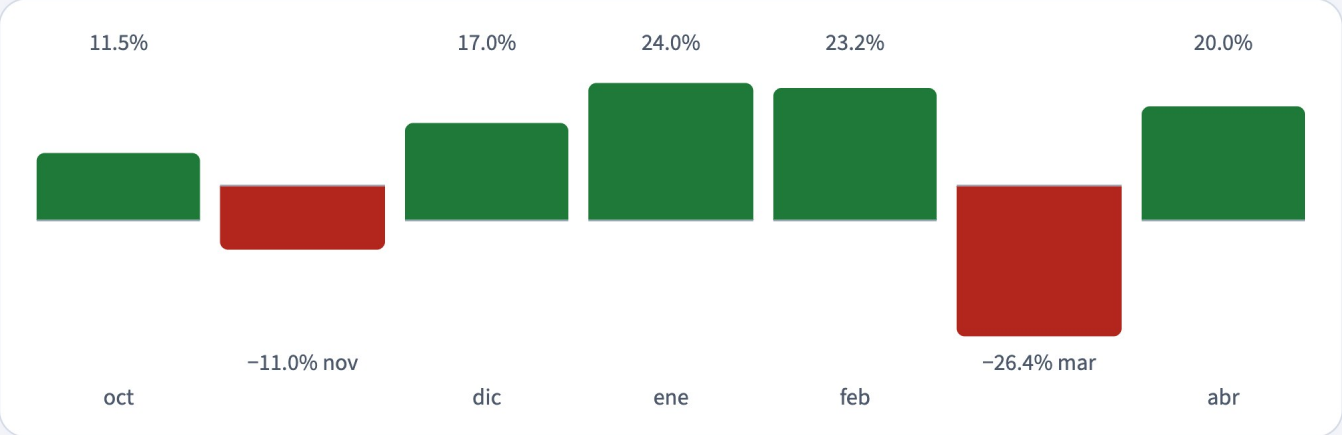
Con siete meses, los datos no alcanzan para afirmar un cambio de hábito

G Correlación entre ingreso y gasto, y contraste de medias

La correlación entre ingreso y gasto fue de **r = 0.346** (p = 0.447). Con n = 7, la r crítica al 5% es de 0.754, así que la relación no es significativa.

El gasto recurrente pasó de **$16,425.00** (octubre a enero) a **$17,433.33** (febrero a abril), después del aumento de sueldo. La prueba t de Welch no encontró una diferencia significativa (t = 1.72, gl = 4.4, p = 0.153).

H Tasa de ahorro



17.0% es la mediana de la tasa de ahorro mensual: lo que Ana ahorra en un mes típico.

8.2% es la razón agregada del periodo: lo que realmente ahorró. La media de las tasas fue de 8.3%.

I Gasto en riesgo y fondo de emergencia

En un mes malo (percentil 90, modelo normal), el gasto llegaría a **$24,772.87** con todos los meses, o a **$18,072.61** con solo el gasto recurrente.

El fondo de emergencia de Ana, **$8,000**, cubre **0.6 meses** de su gasto básico. La recomendación habitual de 3 a 6 meses pide entre $38,914.29 y $77,828.57.

Hallazgos

El costo real del crédito y del retiro supera lo que dicen las cifras simples

J Costo real del crédito

Tarjeta	Tasa del contrato	Mensual con IVA	Efectiva anual con IVA	Interés de un mes
Tarjeta médica	42.0%	4.060%	**61.2%**	$121.80
Tarjeta computadora	38.0%	3.673%	**54.2%**	$367.33

Al capitalizar cada mes y sumar el IVA de 16% sobre los intereses, la tasa de 42% se convierte en **61.2%** efectivo anual, 19.2 puntos más que la del contrato.

K Simulación Monte Carlo del retiro

$1,816,221 reuniría con un rendimiento fijo de 8% anual, en pesos de hoy (30 a 65 años, $3,000 al mes).

$1,551,112 es la mediana de 5,000 trayectorias con volatilidad de 12%. En el 10% de los peores escenarios, menos de $797,981.

0.8% es la probabilidad de reunir los $6,000,000 que pide la regla del 4% (Bengen, 1994) para gastar $20,000 al mes.

Validación de los cálculos

Resultado con los datos de Ana	Moneva	SciPy
Valor t crítico, 95%, 6 gl	2.447	2.447
Asimetría del gasto	1.601	1.601
p de la pendiente de la regresión	0.673	0.673
p de la correlación de Pearson	0.447	0.447
ρ de Spearman en Deudas	0.973	0.973
t y p de Welch	1.725 y 0.153	1.725 y 0.153
r crítica, n = 7	0.754	0.754

SciPy es la biblioteca científica de Python (Virtanen et al., 2020). Los resultados coinciden por lo menos hasta el tercer decimal. Con σ = 0, la simulación reproduce al centavo la calculadora de Retiro.

Caso ilustrativo

Caso 01. Categoría: gasto extraordinario financiado con tarjeta de crédito

A., 30 años, empleada con sueldo fijo de $20,000 al mes, que sube a $22,000 en febrero. Tiene dos tarjetas de crédito y un fondo de emergencia de $8,000. Registró siete meses de movimientos en Moneva.

En noviembre, A. pagó con tarjeta una consulta y un tratamiento médico de $6,000. En marzo compró una computadora a crédito por $10,000. Esos dos meses son los únicos en que gastó más de lo que ganó: su tasa de ahorro fue de −11.0% y −26.4%.

El laboratorio separa esas dos compras como gasto extraordinario. Sin ellas, su gasto mensual es estable: promedia $16,857.14 con un CV de 5.6%. Con ellas, el promedio sube a $19,142.86 y el CV a 22.9%. Para su presupuesto, la aplicación le sugiere una base de $17,734.29 y una reserva de $2,285.71 al mes para imprevistos.

El costo de financiar esos gastos es alto. Sus tarjetas cobran 42% y 38% anual; con IVA y capitalización mensual equivalen a 61.2% y 54.2%. Si paga $5,000 al mes entre las dos, siguiendo el método Avalancha, termina de pagar en 3 meses y paga $945.09 de intereses.

"Tu crédito más caro es Tarjeta médica (tarjeta): su tasa nominal de 42.0% se convierte en 61.2% efectivo anual con IVA, 19.2 puntos más de lo que dice el contrato."

Interpretación que genera Moneva en la ficha 10, con los datos de A.

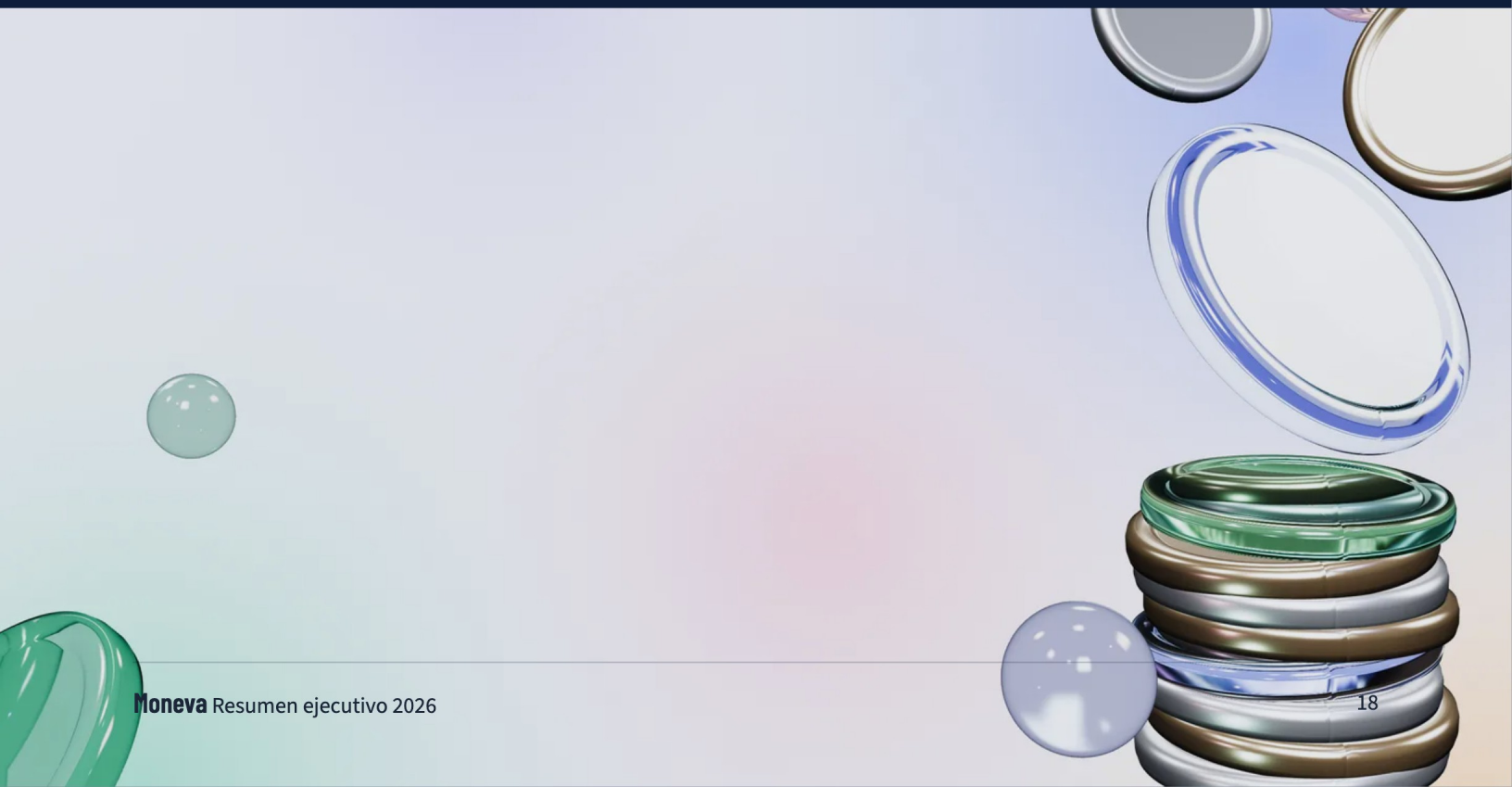
Lo que muestra el caso: un gasto extraordinario pagado con tarjeta afecta tres cosas a la vez. Sube la variabilidad del gasto, deja el ahorro del mes en negativo y genera intereses durante varios meses. Un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gasto básico habría permitido pagar de contado.

El caso es ficticio. Se construyó para la demostración de la aplicación e ilustra la categoría; no reconstruye la historia de una persona real.

04

Conclusiones

Lo que demuestra la herramienta y lo que todavía falta medir.



Conclusiones

La herramienta funciona y calcula bien; falta medir si mejora el aprendizaje

- **Datos propios en clase.** Moneva permite calcular once estadígrafos sobre las finanzas de quien la usa, con la fórmula y el cálculo a la vista.
- **El gasto concentra la variación.** En el caso de demostración, el CV del gasto (22.9%) fue 4.5 veces el del ingreso (5.1%).
- **La media engaña con extremos.** Dos compras a crédito separaron la media ($19,142.86) de la mediana ($17,600).
- **Los métodos robustos ven más.** El z robusto marcó dos meses atípicos que el z clásico no detectó, un ejemplo claro de enmascaramiento.
- **Separar lo extraordinario reduce la incertidumbre.** El intervalo de confianza del gasto pasó de $8,125.92 a $1,754.31 de amplitud.
- **Pocas categorías pesan mucho.** Cinco de nueve concentraron el 85.7% del gasto.
- **El total oculta tendencias.** El gasto total no mostró tendencia ($p = 0.673$), pero Deudas creció de forma sostenida ($\rho = 0.97$).
- **Siete meses dan poca potencia.** La diferencia de $1,008.33 después del aumento de sueldo no fue significativa ($p = 0.153$); los datos no permiten concluir que el aumento haya cambiado el gasto.
- **El crédito cuesta más de lo que dice el contrato.** Una tasa de 42% equivale a 61.2% efectivo con IVA; en México, la tasa promedio de quienes no pagan el total fue de 37.1% a junio de 2025.
- **Un solo número oculta el riesgo.** La mediana simulada del retiro ($1,551,112) quedó por debajo del cálculo con tasa fija ($1,816,221).
- **Cálculos verificados.** Los resultados del motor estadístico coinciden con SciPy por lo menos hasta el tercer decimal.
- **Efecto en el aprendizaje sin medir.** La aplicación todavía no se ha usado con un grupo; no hay evidencia de que mejore la comprensión estadística.

En síntesis, Moneva ya cumple su función técnica: registra, calcula, explica e interpreta con exactitud y sin exponer los datos de nadie. El siguiente paso es pedagógico: llevarla al aula y medir con un diseño adecuado si los estudiantes interpretan mejor los estadígrafos cuando los calculan sobre su propio dinero.

05

Recomendaciones

Seis acciones para llevar Moneva al aula y evaluar su efecto, más sugerencias para estudiantes, docentes y hogares.



Recomendaciones

Seis acciones para pasar de una herramienta validada a una práctica evaluada

Las recomendaciones se ordenan por plazo: las dos primeras pueden hacerse en el próximo semestre; las cuatro restantes, en el siguiente ciclo escolar.

1. **Implementación piloto** en la asignatura de estadística aplicada durante un semestre, con el caso de Ana como práctica guiada en cada unidad.
2. **Creación de una guía docente** por ficha: preguntas para discutir, errores frecuentes de interpretación y ejercicios de réplica en Excel o R.
3. **Evaluación del aprendizaje** con un diseño antes y después, y de preferencia con un grupo de comparación, usando una rúbrica de interpretación.
4. **Desarrollo de casos alternativos**, como ingreso por comisiones, un hogar con hipoteca o una persona emprendedora, para asignar series distintas por equipo.
5. **Fortalecimiento del protocolo de privacidad** para tareas con datos reales: participación voluntaria, entrega de CSV agregado y sin nombre.
6. **Publicación en un servidor institucional** con conexión segura, para que los estudiantes abran la aplicación desde cualquier equipo sin instalar nada.

Estas acciones corresponden al Departamento de Administración de la Universidad de Sonora (UNISON) y a la coordinación del programa de Maestría en Finanzas. La publicación en servidor requiere el apoyo del área de tecnologías de la información de la universidad [FALTA: nombre del área].

Recomendaciones para otros actores

Cada persona puede usar Moneva para medir antes de decidir

Para estudiantes

Recomendación uno

Registra al menos tres meses de movimientos antes de interpretar el laboratorio. Con menos datos, la aplicación no calcula las fichas y la inferencia es muy débil.

Recomendación dos

Antes de leer la interpretación automática, escribe la tuya. Después compárala con la de la aplicación.

Para docentes de otras asignaturas

Recomendación tres

Usa el botón Exportar CSV para pasar las series a Excel o R. Las fichas de crédito y de retiro sirven también para matemáticas financieras y finanzas personales.

Recomendación cuatro

Cambia la semilla y la volatilidad de la simulación en clase para mostrar que un mismo plan tiene resultados distintos.

Para personas y hogares

Recomendación cinco

Separa tus gastos únicos de los recurrentes. Presupuesta con el recurrente y aparta cada mes una reserva para lo extraordinario.

Recomendación seis

Antes de una compra grande a crédito, calcula la tasa efectiva con IVA y revisa cuántos meses de gasto básico cubre tu fondo de emergencia.

Referencias

Fuentes citadas

Banco de México. (2025). *Indicadores básicos de tarjetas de crédito: datos a junio de 2025*. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/

Bengen, W. P. (1994). Determining withdrawal rates using historical data. *Journal of Financial Planning, 7*(4), 171–180.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024* [Comunicado de prensa núm. 49/25]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_CP.pdf

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., … SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*(3), 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Siglas

CV: coeficiente de variación. D.E.: desviación estándar. ENIF: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. IVA: impuesto al valor agregado. MAD: mediana de las desviaciones absolutas. NIP: número de identificación personal. UNISON: Universidad de Sonora.



Moneva

Medir para decidir

Universidad de Sonora. Departamento de Administración

Hermosillo, Sonora, México

Sitio web

[FALTA: sitio web]

Redes y contacto

[FALTA: redes o correo de contacto]

Logotipos institucionales: [FALTA: logotipos de UNISON y del programa]